

# ARCOR – Desafio das Marcas

Projeto Interdisciplinar – 1º ADS – 2º semestre de 2026

## Algoritmos e Lógica de Programação

### Entrega 1 – Relatório da Partida

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Nome do projeto      | High Evolution Quis Arcor    |
| Professor orientador | Marcelo Amorim               |
| Turma                | 1º ADS – 2º semestre de 2026 |
| Data de entrega      | 09/10/2026                   |

#### Integrantes

| Nome completo               | RA       |
|-----------------------------|----------|
| João Kiala Vioka Panzo      | 26029596 |
| Julio Paulino de Souza Neto | 26029729 |
| Vinicius Mendonça Menes     | 26029699 |
|                             |          |
|                             |          |

Adicione ou remova linhas conforme o número de integrantes.

---

**Como usar este modelo:** os textos em cinza e *itálico* são instruções. Preencha cada campo e **APAGUE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE EXPORTAR O PDF**. Salve o arquivo como *Entrega1\_<NomeDoGrupo>.pdf* na pasta *Algoritmos e Lógica de Programação/Entrega 1* do *GitHub*.

---

## 1. Descrição do programa

A proposta visa **transformar o conhecimento sobre o portfólio da Arcor em uma experiência interativa**. O sistema coleta dados iniciais do usuário — como nome e faixa etária — e disponibiliza questionários com diferentes níveis de complexidade: **5 questões fáceis, 10 médias ou 15 difíceis**. Cada resposta correta soma pontos e, ao final, o jogador recebe sua **classificação**.

## 2. Estruturas aplicadas

### 2.1 Estrutura sequencial

#### Trecho 1 – Cálculo sequencial

```
Console.WriteLine("Digite 5 para a quantidade de questões fáceis:");
linha = Console.ReadLine();
int faceis;
conversaoOk = int.TryParse(linha, out faceis);
if(!conversaoOk) {
    Console.WriteLine("ERRO na entrada 3 (quantidade de questões fáceis): dado
ausente/inválido (ou fim do arquivo).");
    Environment.Exit(1);
}
if(faceis != 5) {
    Console.WriteLine("ERRO na entrada 3 (quantidade de questões fáceis): digite somente
5.");
    Environment.Exit(1);
}
```

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada    | "Digite 5 para a quantidade de questões fáceis"                                                                |
| Saída      | 5                                                                                                              |
| Explicação | Criamos entrada com definição de 5 como quantidade de questões facies, e a saída é justamente o valor definido |

### 2.2 Estrutura de decisão

#### Trecho 2 – Validação de entrada

```

Console.WriteLine("Digite a quantidade de dicas usadas (de 0 a 15):");
linha = Console.ReadLine();
int dicasUsadas;
conversaoOk = int.TryParse(linha, out dicasUsadas);
if(!conversaoOk) {
    Console.WriteLine("ERRO na entrada 6 (quantidade de dicas): dado ausente/inválido (ou fim do arquivo).");
    Environment.Exit(1);
}
if(dicasUsadas < 0 || dicasUsadas > 15) {
    Console.WriteLine("ERRO na entrada 6 (quantidade de dicas): digite um valor entre 0 e 15.");
    Environment.Exit(1);
}

```

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrada</b>    | O usuário digita a quantidade dicas usadas                                                                        |
| <b>Saída</b>      | $\text{int descontoDicas} = \text{dicasUsadas} * 5;$<br>A depender da quantidade das dicas sofre um desconto de 5 |
| <b>Explicação</b> | A depender da quantidade das dicas entradas sofre um desconto de 5                                                |

### Trecho 3 – Decisão no relatório

```

String melhorNivel = "Nenhum nível jogado";
double maiorPercentual = 0;
if(percentualFaceis > 0) {
    melhorNivel = "Fácil";
    maiorPercentual = percentualFaceis;
}
if(percentualMediana >= maiorPercentual) {
    melhorNivel = "Mediano";
    maiorPercentual = percentualMediana;
}
if(percentualDificeis >= maiorPercentual && percentualDificeis > 0) {
    melhorNivel = "Difícil";
    maiorPercentual = percentualDificeis;
}

```

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>Entrada</b> | Quantidade de questões |
|----------------|------------------------|

|                   |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saída</b>      | Melhor Nivel fácil, mediana e difícial                                                                        |
| <b>Explicação</b> | Pelas quantidades de questões acertadas, é calculada o percentual e o tempo de resposta mostra o melhor nivel |

## 2.3 Estrutura de repetição

### Trecho 4 – Gráfico de asteriscos

*Mostre o laço for que imprime um asterisco por acerto em cada nível.*

```
double percentualAcertos = totalAcertos * 100.0 / totalQuestoesJogadas;
double percentualFaceis = faceis * 100.0 / 5;
double percentualMediana = mediana * 100.0 / 10;
double percentualDificeis = acertosDificeis * 100.0 / 15;
```

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrada</b>    | acertosFacies                                                             |
| <b>Saída</b>      | Saida da relação das questões acertadas                                   |
| <b>Explicação</b> | Pela definição das entradas, é feita a calculo para asteriscos de acertos |

### 3. Cálculo à mão de um caso

Escolha um arquivo válido diferente do valido01.txt e faça todas as contas à mão, ANTES de executar o programa. Mostre a conta, não apenas o resultado. Ex.: Pontuação =  $4 \times 10 + 3 \times 20 + 1 \times 30 - 1 \times 5 = 125$ .

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Arquivo usado | Ex.: valido01.txt |
|---------------|-------------------|

#### Dados de entrada

|                   |
|-------------------|
| Carlos de Almeida |
| 3                 |
| 5                 |
| 10                |
| 15                |
| 3                 |
| 2                 |
| 1                 |
| 180               |
| 1                 |

| Cálculo                     | Conta                                                                                                                                                                                 | Resultado                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Total de questões           | 5+10+0                                                                                                                                                                                | 15                                             |
| Total de acertos e de erros | Acertos = 15<br>Erros nenhum 0                                                                                                                                                        | 15                                             |
| Percentual de cada nível    | Facil = 100%<br>Mediana = 100%<br>Difícil – 0%                                                                                                                                        | Facil = 100%<br>Mediana = 100%<br>Difícil – 0% |
| Percentual geral            | Percentual Geral = 100%                                                                                                                                                               | 100%                                           |
| Pontuação                   | pontuacaoSemDesconto = faceis * 10 +<br>mediana * 20 + acertosDificeis * 30;                                                                                                          | 250                                            |
| Pontuação máxima            | Pontuação: 250 de 250 pontos possíveis                                                                                                                                                | 250                                            |
| Aproveitamento da pontuação | Pontuação: 250 de 250 pontos possíveis                                                                                                                                                | 100%                                           |
| Tempo total (min e s)       | int minutos = tempoTotalSegundos / 60;<br>int segundosRestantes =<br>tempoTotalSegundos % 60;<br>double mediaTempoPorQuestao =<br>tempoTotalSegundos * 1.0 /<br>totalQuestoesJogadas; | 50 s                                           |

| Cálculo                        | Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultado         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Tempo médio por questão</b> | <pre>int minutos = tempoTotalSegundos / 60; int segundosRestantes = tempoTotalSegundos % 60; double mediaTempoPorQuestao = tempoTotalSegundos * 1.0 / totalQuestoesJogadas;</pre>                                                                                                                                                                                                                | 3,33              |
| <b>Classificação</b>           | <pre>String classificacao = "Iniciante"; if(percentualAcertos &gt;= 90) {     classificacao = "Mestre das Marcas"; } else if(percentualAcertos &gt;= 70) {     classificacao = "Conhecedor das Marcas"; } else if(percentualAcertos &gt;= 50) {     classificacao = "Aprendiz"; }</pre>                                                                                                          | Mestre das marcas |
| <b>Ritmo</b>                   | <pre>String ritmo = "pausado"; if(mediaTempoPorQuestao &lt;= 10) {     ritmo = "rápido"; } else if(mediaTempoPorQuestao &lt;= 20) {     ritmo = "normal"; }</pre>                                                                                                                                                                                                                                | Rápido            |
| <b>Melhor nível</b>            | <pre>if(percentualFaceis &gt; 0) {     melhorNivel = "Fácil";     maiorPercentual = percentualFaceis; } if(percentualMediana &gt;= maiorPercentual) {     melhorNivel = "Mediano";     maiorPercentual = percentualMediana; } if(percentualDificeis &gt;= maiorPercentual &amp;&amp; percentualDificeis &gt; 0) {     melhorNivel = "Difícil";     maiorPercentual = percentualDificeis; }</pre> | Mediano           |

## 4. Casos de teste

Os arquivos citados aqui devem ser exatamente os que estão na pasta testes do GitHub. O professor executará o programa com eles.

### 4.1 Casos inválidos

Cada arquivo deve violar uma regra diferente da seção 4.1 do enunciado e ser diferente do exemplo04.txt. Na coluna "Passou?", escreva Sim ou Não. Se escrever Não, registre o problema na seção 5.

| Arquivo    | Regra testada          | Mensagem esperada                                                              | Mensagem obtida                                                                | Passou? |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| erro01.txt | Qtde questões mediana  | ERRO na entrada 4 (qtde medianas): dado ausente/inválido (ou fim do arquivo)   | ERRO na entrada 4 (qtde medianas): dado ausente/inválido (ou fim do arquivo)   | sim     |
| erro02.txt | Qtde questões difíceis | "ERRO na entrada 5 (qtde difíceis): dado ausente/inválido (ou fim do arquivo). | "ERRO na entrada 5 (qtde difíceis): dado ausente/inválido (ou fim do arquivo). | sim     |
| erro03.txt | Erro na faixa etaria   | "ERRO na entrada 2 (faixa etaria): faixa inválida                              | "ERRO na entrada 2 (faixa etaria): faixa inválida                              | sim     |
| erro04.txt | Tempo gastou           | ERRO na entrada 7 (tempo total): digite um número inteiro em segundos.         | ERRO na entrada 7 (tempo total): digite um número inteiro em segundos.         | sim     |
| erro05.txt | Erro limite de dicas   | ERRO na entrada 6 (quantidade de dicas): digite um valor entre 0 e 15.         | ERRO na entrada 6 (quantidade de dicas): digite um valor entre 0 e 15.         | sim     |

### 4.2 Casos válidos

valido01.txt

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| O que este caso testa | A classificação |
|-----------------------|-----------------|

| Valor-chave                  | Esperado (calculado à mão) | Obtido (programa) |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Percentual geral             | 100                        | 100               |
| Pontuação (obtida de máxima) | 235                        | 235               |
| Classificação                | Mestre Marcas              | Mestre Marcas     |
| Melhor nível                 | Mediano                    | Mediano           |
| Ritmo                        | Rápido                     | Rápido            |

**Saída obtida**

*Copie aqui, como texto, o relatório completo exibido no terminal. Use a fonte Consolas para manter o alinhamento.*

Jogador: Carlos de Almeida  
Faixa Etária: 18 a 24 anos

Desempenho por nível de dificuldade:  
Você acertou a seguinte quantidade de questões Faceis : 5  
Fácil: (5/5) 100% \*\*\*\*

Você acertou a seguinte quantidade de questões Medianas : 10  
Média: (10/10) 100% \*\*\*\*

Você não jogou a partida de questões Dífíceis : 0  
Difícil: (0/15) 0% não jogado

Total de acertos: 15 de 15 questões jogadas  
Percentual de acertos: 100,00%  
Classificação: Mestre das Marcas  
Melhor nível: Mediano (100,00%)  
Dicas usadas: 3  
Desconto pelas dicas: 15 pontos  
Pontuação: 235 de 250 pontos possíveis  
Tempo total: 0 minuto(s) e 2 segundo(s)  
Média de tempo por questão: 0,13 segundo(s)  
Ritmo: rápido

**valido02.txt****O que este caso testa**

*Descreva a situação que este caso testa. Ex.: nível não jogado, empate no melhor nível, pontuação negativa que vira zero.*

| Valor-chave                  | Esperado (calculado à mão) | Obtido (programa) |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Percentual geral             | 100                        | 100               |
| Pontuação (obtida de máxima) | 235                        | 235               |
| Classificação                | Mestre Marcas              | Mestre Marcas     |
| Melhor nível                 | Mediano                    | Mediano           |
| Ritmo                        | Rápido                     | Rápido            |



**Saída obtida**

===== ARCOR – DESAFIO DAS MARCAS: RESUMO DA PARTIDA =====

Jogador: Simao De Jesus  
Faixa Etária: 25 a 39 anos

Desempenho por nível de dificuldade:  
Você acertou a seguinte quantidade de questões Faceis : 5  
Fácil: (5/5) 100% \*\*\*\*

Você acertou a seguinte quantidade de questões Medianas : 10  
Média: (10/10) 100% \*\*\*\*

Você não jogou a partida de questões Difíceis : 0  
Difícil: (0/15) 0% não jogado

Total de acertos: 15 de 15 questões jogadas  
Percentual de acertos: 100,00%  
Classificação: Mestre das Marcas  
Melhor nível: Mediano (100,00%)  
Dicas usadas: 3  
Desconto pelas dicas: 15 pontos  
Pontuação: 235 de 250 pontos possíveis  
Tempo total: 0 minuto(s) e 2 segundo(s)  
Média de tempo por questão: 0,13 segundo(s)  
Ritmo: rápido

=====

**valido03.txt**

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>O que este caso testa</b> | <i>Descreva a situação que este caso testa.</i> |
|------------------------------|-------------------------------------------------|

| Valor-chave                  | Esperado (calculado à mão) | Obtido (programa) |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Percentual geral             | 100                        | 100               |
| Pontuação (obtida de máxima) | 235                        | 235               |
| Classificação                | Mestre Marcas              | Mestre Marcas     |
| Melhor nível                 | Mediano                    | Mediano           |
| Ritmo                        | Rápido                     | Rápido            |

## Saída obtida

===== ARCOR – DESAFIO DAS MARCAS: RESUMO DA PARTIDA =====

Jogador: João Pedro

Faixa Etária: 40 anos ou mais

Desempenho por nível de dificuldade:

Você acertou a seguinte quantidade de questões Faceis : 5

Fácil: (5/5) 100% \*\*\*\*

Você acertou a seguinte quantidade de questões Medianas : 10

Média: (10/10) 100% \*\*\*\*

Você não jogou a partida de questões Difíceis : 0

Difícil: (0/15) 0% não jogado

Total de acertos: 15 de 15 questões jogadas

Percentual de acertos: 100,00%

Classificação: Mestre das Marcas

Melhor nível: Mediano (100,00%)

Dicas usadas: 3

Desconto pelas dicas: 15 pontos

Pontuação: 235 de 250 pontos possíveis

Tempo total: 0 minuto(s) e 2 segundo(s)

Média de tempo por questão: 0,13 segundo(s)

Ritmo: rápido

=====

## 5. Divergências e ajustes

| Nº | Problema observado                             | Causa                     | Correção feita         |
|----|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1  | Percentuais para classificação de Melhor nível | Não definimos o parametro | Definição do parametro |
| 2  | Classificação das marcas                       | Não definimos o parametro | Definição do parametro |
| 3  | Ritmo                                          | Não definimos o parametro | Definição do parametro |

## 6. Observações reflexivas

Responda cada pergunta em 3 a 6 linhas, com exemplos concretos do programa do grupo.

**6.1 Qual foi o erro ou a dificuldade mais difícil de resolver, e como o grupo resolveu?**

**Resposta:** Dificuldade que grupo teve, foi em unir os códigos que cada um fez, resolvemos usando metodologias ágeis de Projects do Github.

**6.2 Por que a validação das entradas é importante para os cálculos do relatório? Dê um exemplo do próprio programa.**

**Resposta:** A validação das entradas é importante para o Relatório ser completo e sem erros. Exemplo a faixa etária.

**6.3 Se o grupo pudesse refazer o programa, o que mudaria e por quê?**

**Resposta:** Mudaríamos a estrutura de dados e o relatório em sim, porque achamos que deveria ter mais itens.

**6.4 Na Entrega 2, o programa vai ganhar funções, vetores e matrizes. Que partes do código atual o grupo imagina transformar em funções ou guardar em vetores?**

**Resposta:** Na Entrega 2, nas partes condicionais de If/else, para melhor definição.